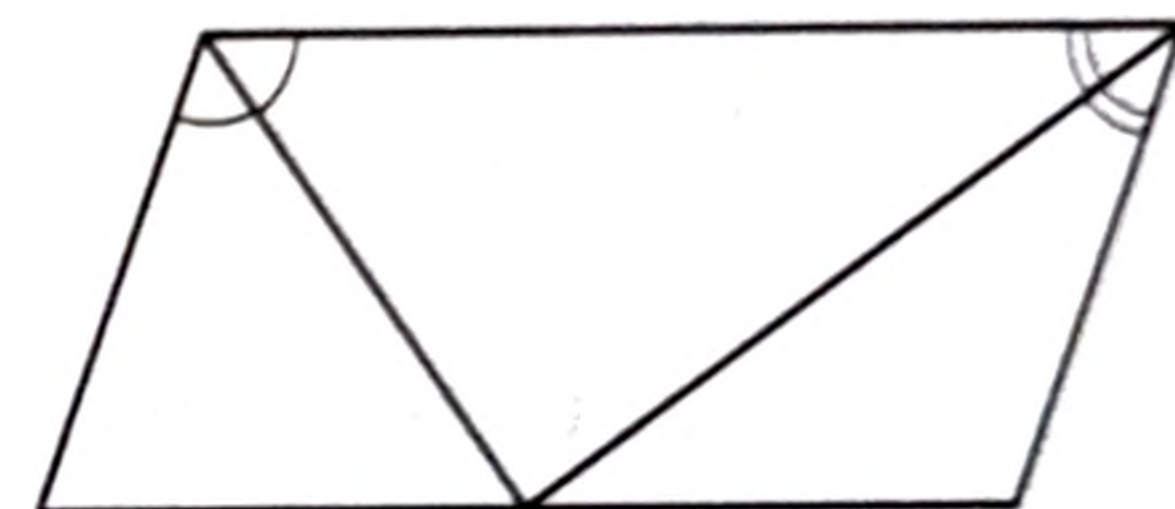


ВАРИАНТ 4

Часть 1

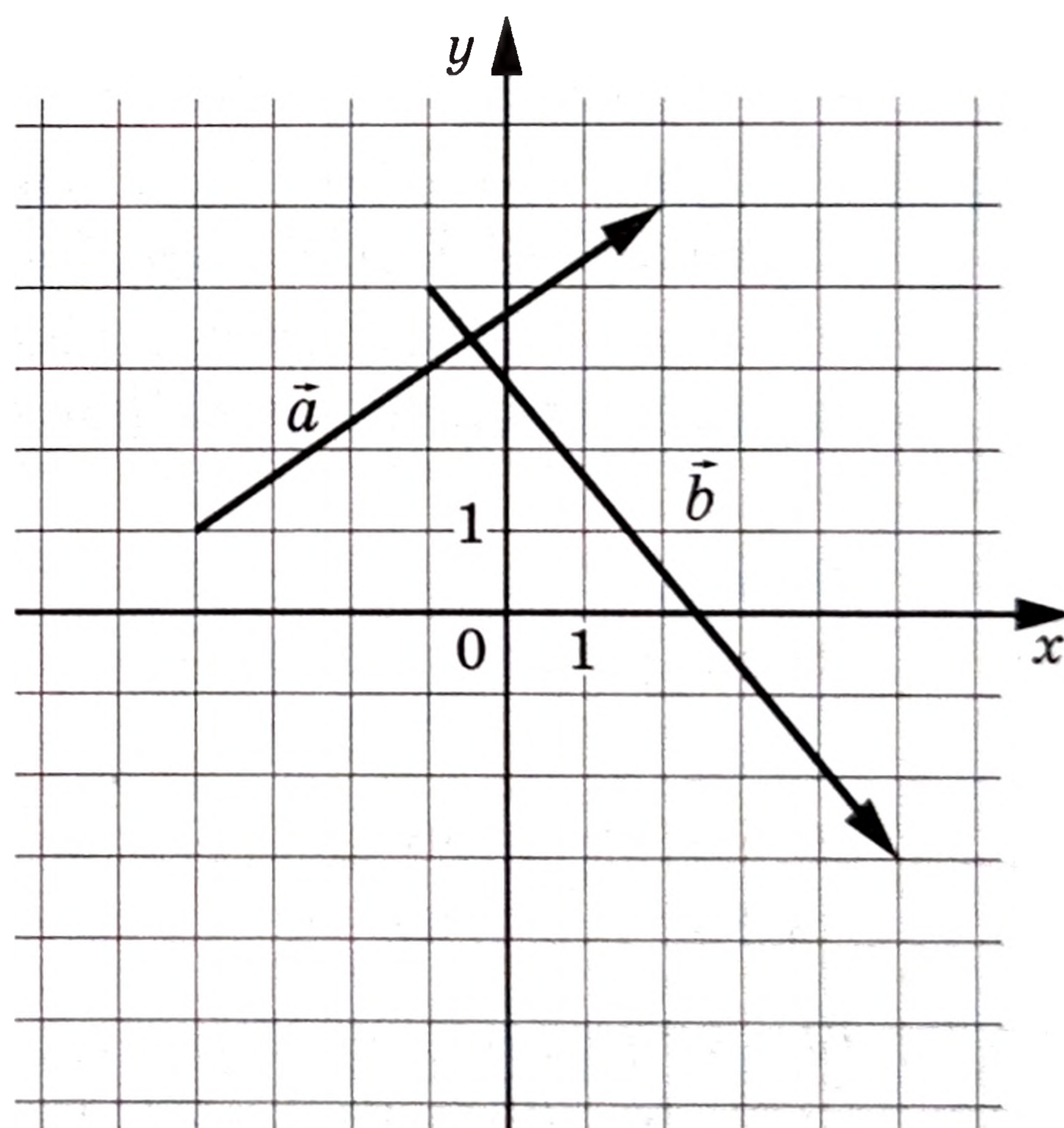
Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 Точка пересечения биссектрис двух углов параллелограмма, прилежащих к одной стороне, принадлежит противоположной стороне. Найдите меньшую сторону параллелограмма, если его периметр равен 15.



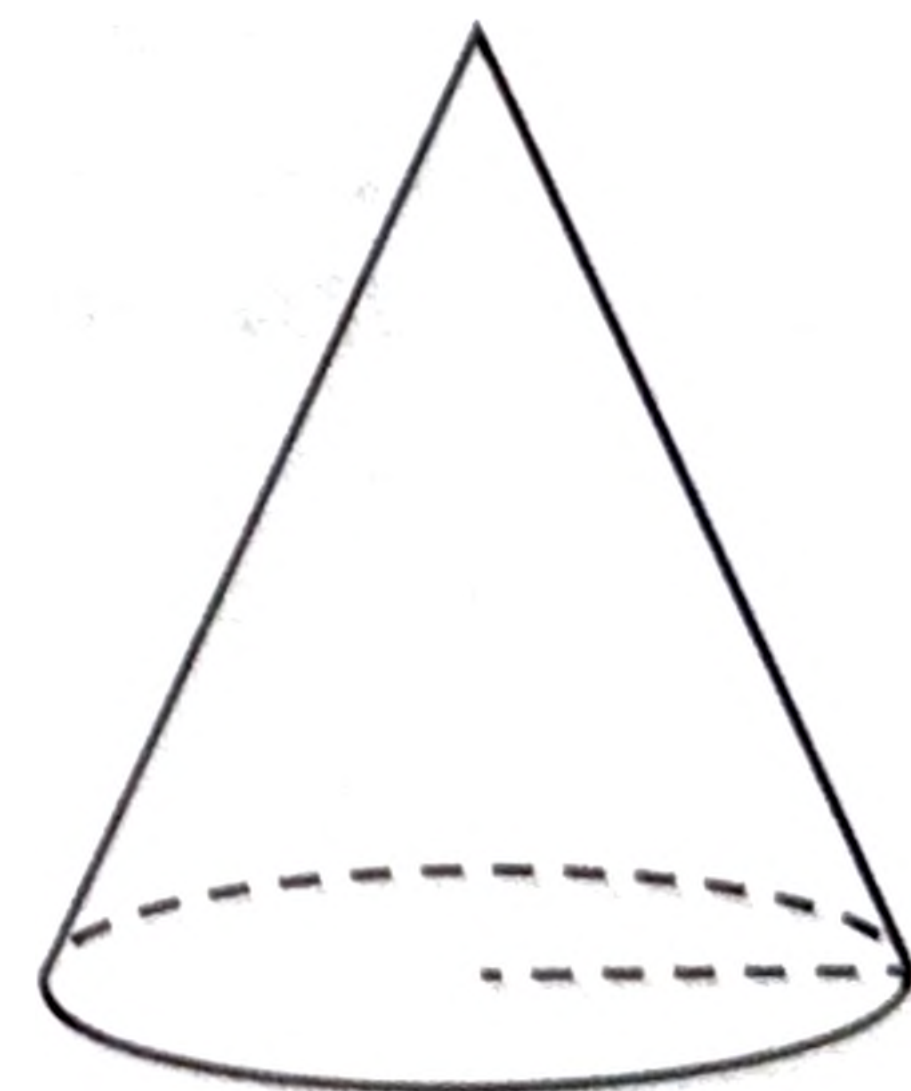
Ответ: _____.

- 2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координаты у которых — целые числа. Найдите скалярное произведение векторов $0,5\vec{a}$ и $\vec{b}$.



Ответ: _____.

- 3 Во сколько раз увеличится площадь боковой поверхности конуса, если радиус его основания уменьшится в 2 раза, а образующая увеличится в 7 раз?



Ответ: _____.

- 4 В чемпионате по теннису участвует 26 спортсменов, среди которых 4 теннисиста из России, в том числе Глеб Орлов. Для игр первого тура участников разбивают на игровые пары случайным образом. Найдите вероятность того, что в первом туре Глеб Орлов будет играть с каким-либо теннисистом из России.

Ответ: _____.

5

В классе 27 человек, в том числе три подруги — Оля, Аня и Юля. Класс случайным образом разбивают на три равные группы. Найдите вероятность того, что хотя бы две из трёх подруг окажутся в одной группе. Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____.

6

Найдите корень уравнения $(x+3)^3 = -343$.

Ответ: _____.

7

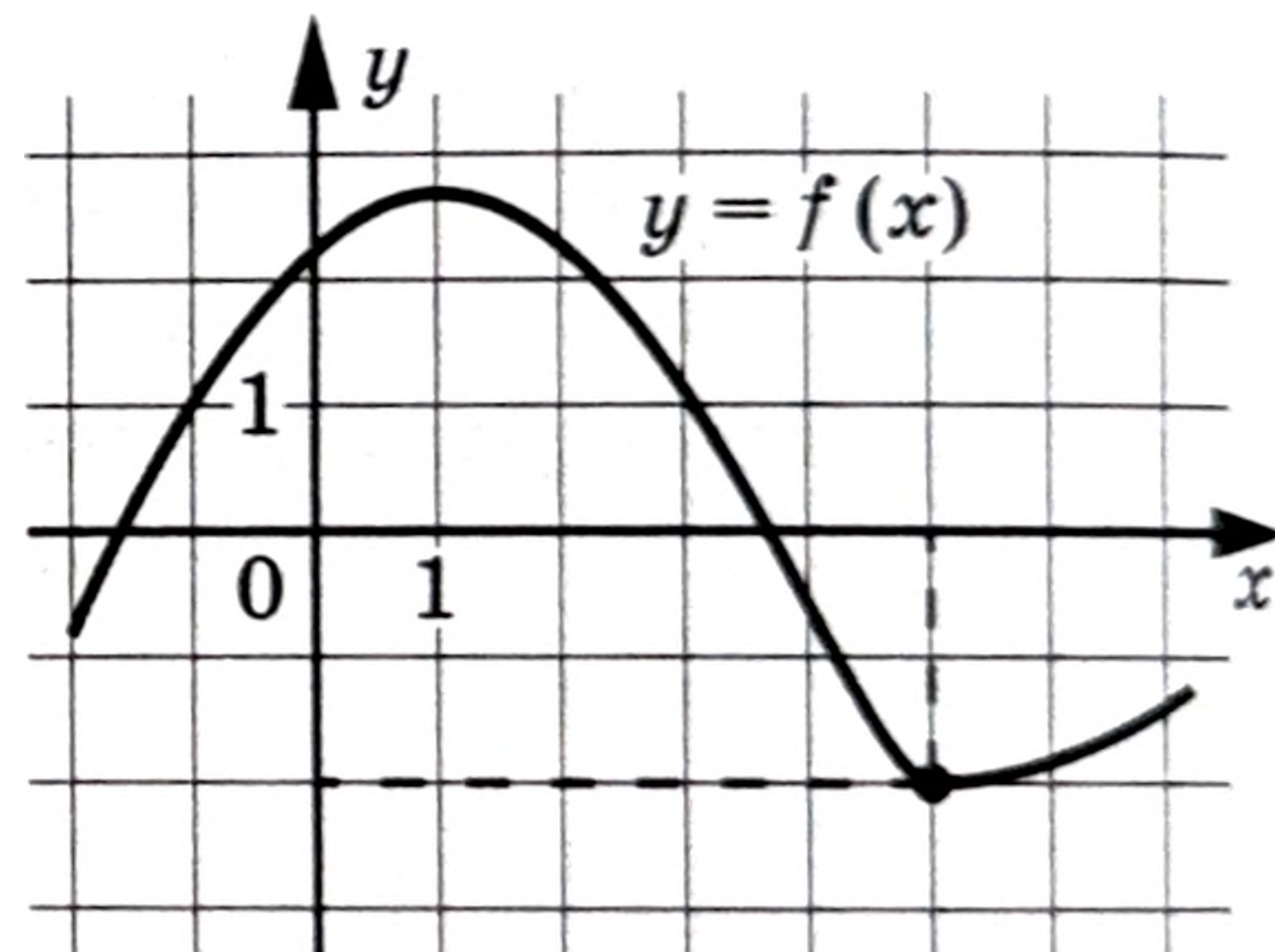
Найдите значение выражения $\sqrt{300} \cos^2 \frac{19\pi}{12} - \sqrt{75}$.

Ответ: _____.

8

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. Прямая, проходящая через начало координат, касается графика этой функции в точке с абсциссой 5. Найдите значение производной функции в точке $x_0 = 5$.

Ответ: _____.



9

Расстояние (в км) от наблюдателя, находящегося на высоте h км над землёй, до наблюдаемой им линии горизонта вычисляется по формуле $l = \sqrt{2Rh}$, где $R = 6400$ км — радиус Земли. Человек, стоящий у подножия смотровой площадки, видит горизонт на расстоянии 8 км. На сколько метров нужно подняться человеку, чтобы расстояние до горизонта увеличилось до 24 километров?

Ответ: _____.

10

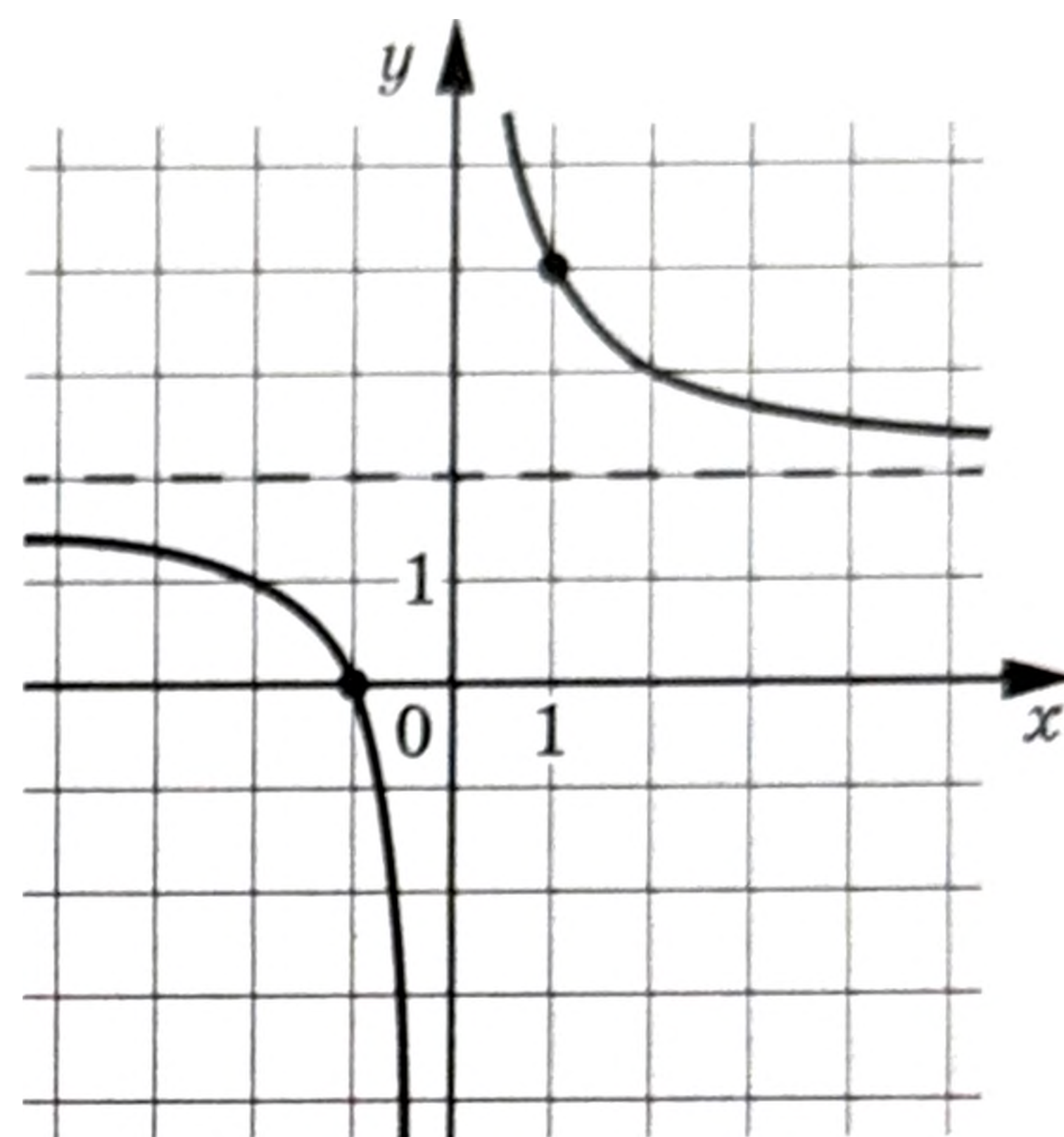
Каждая из двух труб с одинаковой пропускной способностью может наполнить бассейн за 14 часов. Через 4 часа после того, как одна труба наполняла бассейн, подключили вторую трубу, и бассейн наполнили две трубы вместе. Сколько часов потребовалось на наполнение бассейна?

Ответ: _____.

11 На рисунке изображён график функции $f(x) = \frac{k}{x} + b$.

Найдите $f(-20)$.

Ответ: _____.



12 Найдите наименьшее значение функции $y = -\frac{2}{5}x\sqrt{x} + 3x - 8$ на отрезке $[4; 36]$.

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13 а) Решите уравнение $4^{1-10x} - 29 \cdot 32^{0,4-2x} + 400 = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[-0,5; 0]$.

14 Ребро AB основания $ABCD$ правильной призмы $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равно $2\sqrt{6}$, а высота AA_1 равна $2\sqrt{7}$. На рёбрах AB и $C_1 D_1$ отметили точки N и K соответственно так, что N — середина ребра, а $C_1 K : KD_1 = 1 : 2$. Через точки N и K параллельно прямой BD провели плоскость α .

а) Докажите, что прямая CA_1 перпендикулярна плоскости α .

б) Найдите объём пирамиды с вершиной в точке C и основанием, которое образовано сечением призмы плоскостью α .

15

Решите неравенство $2\log_4(x^2 - 4) - \log_{0.5} \frac{x-2}{x+2} \geq -3$.

16

В январе 2028 года Елена планирует открыть вклад на 4 года на целое число миллионов рублей, а в январе 2029, 2030 и 2031 годов дополнительно вносить на этот вклад ещё по 1 млн рублей. Банк предложил Елене два варианта условий по вкладу. В обоих вариантах условий в декабре каждого года действия вклада начисляются проценты на сумму, находящуюся на вкладе. Начисленные проценты при этом остаются на вкладе, увеличивая сумму вклада.

По первому варианту процентная ставка по годам составляет 10, 10, 20 и 20 процентов соответственно, а по второму — 20, 20, 10 и 10 процентов.

Елена выбрала наиболее выгодное предложение. Найдите наименьший первоначальный взнос по вкладу, если при закрытии вклада через 4 года итоговая сумма должна составить не менее 11 млн рублей. Ответ дайте в миллионах рублей.

17

На стороне BC ромба $ABCD$ отметили точку M такую, что $BM:MC = 2:3$, $DB = DM$.

а) Докажите, что косинус острого угла ромба равен 0,8.

б) На луче BH , где BH — высота треугольника BDM , отметили такую точку P , что около четырёхугольника $ABPD$ можно описать окружность. Найдите радиус этой окружности, если $AB = \sqrt{10}$.

18

Найдите все отрицательные значения a , при каждом из которых уравнение

$$|2x - 3a| + |x + a| = ax + 0,5$$

имеет ровно два различных решения.

19

Для набора 50 различных целых чисел выполнено, что сумма любых трёх чисел из этого набора больше суммы любых пяти чисел из этого набора.

а) Может ли одним из этих чисел быть число -300 ?

б) Может ли одним из этих чисел быть число 300 ?

в) Какое наибольшее значение может принимать сумма чисел этого набора?



Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.